

Lec9 AC Steady-State Analysis 复习笔记

根据 Lec9-AC-Steady State Analysis 课件重写整理

1 本讲主线

Lec9 的目标是把交流稳态电路变成复数代数电路。方法是：用相量表示电压电流，用阻抗表示 R, L, C ，然后继续使用 KCL、KVL、串并联、分压分流、节点法、网孔法、叠加、源变换、戴维南/诺顿等方法。

2 相量域 KCL 和 KVL

若所有电压/电流都是同频率正弦量，则时域 KVL：

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_n = 0$$

可变成相量域 KVL：

$$\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 + \cdots + \mathbf{V}_n = 0.$$

同理，KCL 变成：

$$\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 + \cdots + \mathbf{I}_n = 0.$$

限制：只能对同频率相量这样做。不同频率必须分别求解，再回到时域相加。

3 阻抗与导纳回顾

阻抗：

$$Z = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = R + jX.$$

其中 $R = \operatorname{Re}(Z)$ 为电阻， $X = \operatorname{Im}(Z)$ 为电抗。

导纳：

$$Y = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{V}} = \frac{1}{Z} = G + jB.$$

其中 G 为电导， B 为电纳。

基本元件：

$$\begin{aligned} Z_R &= R, & Z_L &= j\omega L, & Z_C &= \frac{1}{j\omega C}. \\ Y_R &= \frac{1}{R}, & Y_L &= \frac{1}{j\omega L}, & Y_C &= j\omega C. \end{aligned}$$

4 串联、并联和等效阻抗

串联：

$$Z_{\text{eq}} = Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_N.$$

并联：

$$\frac{1}{Z_{\text{eq}}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \cdots + \frac{1}{Z_N}.$$

并联更推荐写导纳：

$$Y_{\text{eq}} = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_N.$$

例：

$$L_1, L_2 \text{ 串联: } Z = j\omega(L_1 + L_2).$$

$$C_1, C_2 \text{ 并联: } Y = j\omega(C_1 + C_2).$$

5 电压分配和电流分配

串联分压：

$$\mathbf{V}_k = \frac{Z_k}{Z_1 + \cdots + Z_N} \mathbf{V}.$$

两元件：

$$\mathbf{V}_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \mathbf{V}, \quad \mathbf{V}_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \mathbf{V}.$$

并联分流用导纳：

$$\mathbf{I}_k = \frac{Y_k}{Y_1 + \cdots + Y_N} \mathbf{I}.$$

注意：这些式子中的量都是复数，必须连同相位一起计算。

6 一般交流相量分析流程

1. 确定角频率 ω 。
2. 把时域正弦源转成相量源。
3. 把电阻、电感、电容转成阻抗或导纳。
4. 用常规电路方法求目标相量。
5. 把目标相量转回时域。

峰值相量转回：

$$\mathbf{V} = V_m \angle \theta \quad \Rightarrow \quad v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta).$$

RMS 相量转回：

$$\mathbf{V} = V_{\text{rms}} \angle \theta \quad \Rightarrow \quad v(t) = \sqrt{2} V_{\text{rms}} \cos(\omega t + \theta).$$

7 节点分析

节点法在相量域中形式不变，只是电阻换成导纳：

$$\sum Y(\mathbf{V}_{node} - \mathbf{V}_{neighbor}) = \sum \mathbf{I}_{source}.$$

写法要点：

- 电容支路导纳为 $j\omega C$ 。
- 电感支路导纳为 $1/(j\omega L)$ 。
- 受控源照常保留控制关系。
- 最终电压、电流都是复数相量。

8 网孔分析

网孔法也保持原形式：

$$\sum Z\mathbf{I}_{mesh} = \sum \mathbf{V}_{source}.$$

共享支路压降写成：

$$Z(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2).$$

如果有电流源，处理方式和直流网孔法一致：可使用超网孔或源变换。

9 叠加与多频率

线性电路可用叠加。若多个源同频率，可在相量域直接叠加。若频率不同，必须分频率求解：

$$v(t) = v_{\omega_1}(t) + v_{\omega_2}(t) + \dots$$

不同频率的相量不能直接相加。

10 源变换、戴维南和诺顿

源变换：

$$\mathbf{V}_s = Z_s \mathbf{I}_s, \quad \mathbf{I}_s = \frac{\mathbf{V}_s}{Z_s}.$$

戴维南等效：

$$\mathbf{V}_{TH} = \mathbf{V}_{OC}, \quad Z_{TH} = \text{端口看进去的等效阻抗}.$$

诺顿等效：

$$\mathbf{I}_N = \frac{\mathbf{V}_{TH}}{Z_{TH}}, \quad Z_N = Z_{TH}.$$

求 Z_{TH} 时，独立电压源短路，独立电流源开路；受控源不能关掉。

11 交流运放电路

理想运放基本假设仍可用：

- 输入电流为零。
- 负反馈下 $v_+ = v_-$ 。
- 电阻可推广为复阻抗。

反相结构：

$$\frac{V_o}{V_s} = -\frac{Z_f}{Z_s}.$$

这也是有源滤波器的基本形式。

12 相量图

相量图把相量画在复平面中：

- 长度表示幅值；
- 角度表示相位；
- 横轴为实轴，纵轴为虚轴。

相量图用于直观检查电感、电容相位关系：电感电压超前电流，电容电流超前电压。

13 易错点

- 分压、分流必须用复数阻抗/导纳，不可只用大小。
- 多频率源不能混成一个相量电路。
- 相量结果转回时域时要恢复正确的 ω 。
- 注意题目相量是峰值还是 RMS。